HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

ERP Systemets roll inom produktionsplanering

Fallstudie av två svenska processindustrier

Ludwig Falkerhorn & Emil Lindström

2025

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell Ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics

Handledare: Stefan Eriksson
Granskare: Ming Zhao

Förord

Detta arbete har genomförts som en del av det avslutande moment i vår utbildning inom Industriell ekonomi, management & Logistics 180 hp vid Högskolan i Gävle.

Arbetet har utförts med två svenska processindustrier, med sekretessanledningar går vi inte in på vad företagen heter. Men vi vill rikta ett stort tack till dem inblandande respondenterna för varje företag, att de tog sin tid och delade med sig av deras erfarenheter och tankar kring vårt ämne som vi har varit engagerade i under denna period.

Vår handledare Stefan Eriksson har varit till stor hjälp och bidragit med hjälp för att föra arbetet framåt, vilket vi vill rikta ett stort tack till.
Arbetet har varit ett lärorikt och utmanande arbete, vilket har gett oss större kunskaper kring informationssökning, analytiskt tankesätt samt ökat intresse för ämnet.

Abstract

The digitalization of industry has transformed how organizations manage production, with Enterprise Resource Planning (ERP) systems playing a key role. In the process industry, where flows are complex and demands on efficiency, precision, and sustainability are high, ERP systems support integration and coordination across departments. This enables better visibility, quicker decisions, and more reliable planning. Despite the benefits, ERP systems often present challenges such as resource-intensive adaptation, user resistance, and difficulties aligning with existing processes.

This study investigates how ERP systems are used for detailed production planning in two Swedish process industry companies. Through a qualitative case study of two companies, the research examines the practical application of digital tools, the benefits they offer, and the everyday challenges encountered. The objective is to bridge the gap between theory and practice by examining the usage of ERP systems within the process industry.

Data were collected through semi-structured interviews with key planning personnel, observations, and secondary sources. Respondents were selected for their experience and decision-making roles to ensure more reliable data quality. Thematic analysis of interviews allowed comparison between the companies to uncover patterns and areas for improvement.

Findings show ERP systems support capacity planning, internal communication, and coordination of production and delivery. However, effective use relies on factors like user training and system customization.

In conclusion, the study offers insights into ERP use in detailed planning within the process industry, useful for practitioners aiming to improve operations and for developers tailoring ERP solutions to industry needs.

Keywords: ERP systems, production cycles, block planning, standardized work, production planning, detailed scheduling

Sammanfattning

Digitaliseringen av industrin har förändrat hur organisationer hanterar produktion, där affärssystem (ERP-system) spelar en nyckelroll. Inom processindustrin, där flöden är komplexa och kraven på effektivitet, precision och hållbarhet är höga, bidrar ERP-system till integration och samordning mellan olika avdelningar. Detta möjliggör bättre överblick, snabbare beslutsfattande och mer tillförlitlig planering. Trots fördelarna medför ERP-system ofta utmaningar såsom resurskrävande anpassning, bristande acceptans hos medarbetarna, och svårigheter att passa in i befintliga arbetsflöden.

Denna studie undersöker hur ERP-system används för produktionsplanering i två svenska företag inom processindustrin. Genom en kvalitativ fallstudie av två företag analyseras den praktiska användningen av digitala verktyg, vilka fördelar de ger samt de vardagliga utmaningar som uppstår. Syftet är att förena teori och praktik genom att undersöka hur ERP-system används inom processindustrin.

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom planering, observationer samt sekundära källor. Respondenterna valdes ut baserat på erfarenhet och beslutsfattande roller för att säkerställa tillförlitliga och relevanta data. En tematisk analys av intervjuerna möjliggjorde jämförelse mellan företagen för att identifiera mönster och förbättringsområden.

Resultaten visar att ERP-system stödjer kapacitetsplanering, intern kommunikation samt samordning av produktion och leverans. Dock kräver effektiv användning faktorer som användarutbildning och anpassning till systemen.

Sammanfattningsvis ger studien insikter i hur ERP-system används i produktionsplanering inom processindustrin, vilket kan vara värdefullt både för yrkesverksamma inom industrin som vill förbättra sin verksamhet och för utvecklare som anpassar ERP-lösningar efter industrins behov.

Nyckelord: ERP-system, produktionscykler, blockplanering, standardiserat arbetssätt, produktionsplanering, detaljplanering

Innehållsförteckning

1.0 Introduktion 1
1.1 Syfte 2
1.2 Frågeställningar 2
2. Metod 3
2.1 Forskningsansats och design 3
2.2 Fallstudie 3
2.3 Litteraturstudie 3
2.4 Datainsamlings metoder 4
2.4.1 Urval 4
2.4.2 Verksamhet beskrivning 4
2.4.3 Respondent beskrivning 5
2.4.4 Semistrutkurerade intervjuer 5
2.4.5 Observationer 5
2.5 Studiens kvalité 6
2.5.1 Reliabilitet 6
2.5.2 Validitet 6
2.5.3 Generaliserbarhet 7
2.6 Forsknings principer 7
2.7 Metodkritik 8
2.8 Användning av AI i arbetet 8
3. Teoretisk referensram 9
3.1 Industri 4.0 9
3.2 Produktionsplanering 9
3.3 Detaljplanering 9
3.4 ERP 10
3.5 Produktionscykler 11
3.6 Produktionscykelns faser 11
3.7 Optimering av produktionscykler 11
3.8 Produktionscykelns påverkan på leveranskedjan 12
3.9 Ledtider 12
3.10 Omrullning 12
3.11 Blockplanering 12
3.12 Standardiserat arbetssätt 12
4. Nulägesbeskrivning 13
4.1 Nuvarande användning av ERP – system 13

4.1.1 Fall 1 13
4.1.2 Fall 2 15
4.2 Möjligheter och utmaningar med ERP systemen 16
4.2.1 Fall 1 16
4.2.2 Fall 2 17
4.3 Framtida utvecklingen av ERP 18
4.3.1 Fall 1 18
4.3.2 Fall 2 19
5. Analys och diskussion 21
5.1 Hur används ERP-system i dagsläget för produktionsplanering i praktiken? 21
5.2 Vilka möjligheter och utmaningar upplever användare av ERP-system inom produktionsplanering? 22
5.3 På vilka sätt kan ERP-system utvecklas för att bättre stödja produktionsplaneringsprocessen? 25
6. Slutsats 27
6.1 Teoretiskt bidrag 27
6.2 Praktiskt bidrag 27
6.3 Arbetets begränsningar 27
6.4 Vidare studier 27
Referenser 29
Bilaga 1 - Intervjufrågor: 31
Bilaga 2: 32
Figur 1: 32

1. Introduktion

Detta kapitel presenterar arbetets bakgrund och studiens fokus på ERP-system. Studien fokuserar på hur systemen fungerar i praktiken och i vilken mån de stödjer produktionsplanering.

Digitaliseringen har gjort stor påverkan på industrisektorn de senaste decennierna, fler företag väljer att investera i digitala system och verktyg för att kunna effektivisera sin produktion, informationsflöde samt konkurrenskraft. En stor aktör för det som beskriver hur digitaliserad en industri eller verksamhet är idag är deras användning av affärssystem eller så kallat Enterprise Resources Planning (ERP). ERP möjliggör en samordnad av information, planering och integrerar data och processer från alla olika delar av verksamheten (Klaus, Rosenmann, Gable, 2000)

Industrimiljön kännetecknas oftast av komplexa produktionsflöden, högt arbetsflöde och höga krav på leveransprecision. ERP möjliggör samordning av information vilket ger en förbättrad och bredare blick över produktionen vilket bidrar till ett snabbare beslutsfattande samt ökad flexibilitet (Christopher, 2022)

Trots många fördelaktiga aspekter kring ERP, visar tidigare studier att det finns betydande utmaningar kring det praktiska arbetet av ERP-system. ERP system kräver stora satsningar och resurser vid implementering, vilket kan bli väldigt tidskrävande för personalen och organisationen i helhet. En implementering av ERP system kan låta som ett rätt val i rätt riktning. Men med nya ERP system, hur bra de än låter är det inte med säkerhet att en implementering kommer matcha verksamhetens befintliga arbetssätt (Nguyen & Thanh-Tam, 2023). En lyckad implementering och användning av system kräver inte enbart teknisk konfiguration och installation, lika viktigt är det med att framhäva organisatorisk anpassning via utbildning och delaktighet (Gessa et al., 2023).

Utveckling rör sig samtidigt snabbt framåt. Nya teknologier och digitala anpassningar sker frekvent inom den industriella miljön. Möjligheterna att satsa stort inom ERP system är idag mer aktuellt än någonsin. Teknik som artificiell intelligens samt realtidsanalyser skapar nya möjligheter för prognoser och optimering av produktion. Vilket är extra viktigt inom processindustrier, där en störning kan orsaka stor ekonomisk skada (Christopher, 2022)

Från beskrivande bakgrund är det viktigt idag att undersöka hur ERP-system används i praktiken inom produktionsplanering. ERP-system beskrivs oftast som kraftfulla verktyg och system för att effektivisera produktionen inom teorin. Men med tidigare forskning har det beskrivits en annan typ av verklighet, att dem inte lever upp till de förväntningarna inom det dagliga arbetet. Därför är det viktigt att kunna undersöka hur ERP system används i praktiken och vilka upplevelser samt erfarenheter som planerare har av användningen med deras ERP-system.

Denna studie syftar till att analysera användningen av ERP-system inom produktionsplanering hos två svenska processindustrier. Genom att kunna identifiera möjligheter, utmaningar och utvecklingspotential för ERP-systemen kan studien bidra till ökad förståelse för hur dessa system fungerar i praktiken.

1.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att analysera användningen av ERP-system för produktionsplanering hos två svenska processindustrier med fokus på att analysera deras möjligheter, identifiera utmaningar samt undersöka deras utvecklingspotential för att effektivisera produktionsplanering med ERP system.

1.2 Frågeställningar

1. Hur används ERP-system i dagsläget för produktionsplanering i praktiken?
2. Vilka möjligheter och utmaningar upplever användare av ERP-system inom produktionsplanering?
3. På vilka sätt kan ERP-system utvecklas för att bättre stödja produktionsplaneringsprocessen?

2. Metod

Denna del beskriver redogörelser för arbetets val av metoder för att kunna uppnå syftet med arbetet. Syftet för arbetet att bygga ett teoretiskt underlag som där efter används för att koppla samman med den insamlade teorin.

2.1 Forskningsansats och design

Denna studie bygger på en kvalitativ fallstudie med två fall, syftet är att förstå och analysera hur digitalisering påverkar produktionsplanering i två industriföretag. En kvalitativ studie anses lämplig för detta arbete eftersom arbetet syftar på att undersöka processer, erfarenheter och upplevelser som företagen har haft med ERP-system inom detaljplaneringen. En kvalitativ studie möjliggör en flexibel och fördjupad datainsamling, där man lägger fokus få tydliga och nyanserande beskrivningar av användningen av ERP-system från de deltagande industrier (Bryman, 2018).

2.2 Fallstudie

Denna studie har genomförts som en kvalitativ fallstudie med två fall, med fokus på tillverkande industriföretag. Fallstudien valdes som metod för att möjliggöra en djupare förståelse för hur ERP-system används vid detaljplanering. Eftersom ämnet är komplext och handlar om hur det fungerar i praktiken, passar en fallstudie bra. Den gör det möjligt att kombinera flera metoder, som intervjuer och observationer, för att få en mer heltäckande bild.

Studien är utforskande och syftar till att undersöka både problem och framgångsfaktorer i användningen av ERP i planeringen. Företagen som valdes är representativa för liknande verksamheter, vilket gör att resultaten kan vara relevanta för även andra. Genom analys av konkreta situationer i de studerande företagens planeringsarbete har studien resulterat i både beskrivande och förklarande analyser. Teori och verklighet har kopplats ihop löpande, vilket stärker resultatens tillförlitlighet.

2.3 Litteraturstudie

För att skapa en teoretisk grund för studien har en litteraturstudie genomförts. Fokus har legat på att identifiera och granska tidigare forskning om ERP-system och dess användning inom detaljplanering i industriföretag. Vetenskapliga artiklar har sökts i Högskolan i Gävles databas Discovery, vilket säkerställer tillgång till relevant och kvalitetsgranskad litteratur. Denna litteratur har hjälpt till att identifiera informationsluckor samt format arbetets problemformulering och syfte. Genom att koppla teorier till det empiriska materialet stärks arbetets analys och slutsatser. Nyckelord som “ERP systems”, “production cycles”, “production planning”, “detailed scheduling”, “block planning” och “standardized work” användes i olika kombinationer för att skapa ett bättre sökfält.

Litteraturstudien resulterade i ett urval av artiklar som behandlar både tekniska och organisatoriska aspekter av ERP-användning. Resultaten har använts för att identifiera kunskapsluckor, formulera studiens problemformulering samt för att stödja analysen.

Genom att koppla samman teorier med det empiriska materialet har en fördjupad förståelse skapats, vilket stärker arbetets analysramverk. Litteraturstudien synliggör även att forskningen i hög grad fokuserar på strategiska och tekniska perspektiv, medan praktiska tillämpningar i detaljplaneringen är mer begränsade, vilket motiverar studiens syfte ytterligare.

2.4 Datainsamlings metoder

2.4.1 Urval

Personerna som intervjuades valdes medvetet ut från delar med liknande arbetsuppgifter på båda företagen för att få en så rättvis och jämlik bild. Fokus låg på att prata med planerare och chefer som arbetar direkt med ERP-systemen och planeringsprocesserna. På så sätt fick vi in både operativa och strategiska perspektiv.

Efter vi tagit kontakt med båda företagen bad vi de att tipsa om lämpliga personer som var tillgängliga att göra en intervju med, en metod som kallas för snöbollsurval. Snöbollsurval användes för att hitta personer med särskild kunskap var detta ett effektivt sätt att hitta de intervjupersoner som passade denna studie bäst (Bryman, 2018).

Totalt genomfördes fyra intervjuer, vilket vi bedömde som tillräckligt för att identifiera mönster och dra relevanta slutsatser. Vi valde just 4 olika personer för att få in ett bredare perspektiv gällande användningen av ERP-system.

2.4.2 Verksamhetsbeskrivning

Företag/Fall 1:

Fall företag 1 är ett svenskt tillverkande industriföretag som producerar förpackningsmaterial. Industrin har en stor produktionsvolym med kunder och intressenter över många delar av världen. Företaget använder ERP – system som ett centralt verktyg i planeringsarbetet. Processindustrin har höga krav på effektivitet samt leveransprecision.

Företag/Fall 2:

Fall företag 2 är ett svenskt tillverkande företag inom metallindustrin med en inriktning på komplexa industriprodukter. Produktionen är avancerad med specifika beställningar från kunder med lager styrda flöden. ERP systemet hos Fall företag 2 har även en central roll för arbetet med produktionsplanering och utgör som utgångspunkt för planering av material, produktion samt kapacitet.

2.4.3 Respondent beskrivning

Här beskrivs respondenternas roller och beteckningar för varje Fall som har studerats samt hur lång tid varje intervju med enskilda respondent tog.

Tabell 1:

Respondenter	Roll	Fall Företag	Intervjutid
Respondent 1 (R1)	Teamleader för produktionsplanering	Fall 1	33 min
Respondent 2 (R2)	Produktionsplanerar	Fall 1	27 min
Respondent 3 (R3)	Chef för supply chain controller	Fall 2	25 min
Respondent 4 (R4)	Masterplanner/huvud planerare	Fall 2	55 min

2.4.4 Semistrutkurerade intervjuer

För att samla in information användes semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att vi hade färdiga frågor men också ställde följdfrågor beroende på hur samtalet utvecklades. Det gav både struktur och möjlighet att anpassa oss till vad intervjupersonerna ville lyfta. (Bryman, 2018)

Under intervjuerna användes en intervjumall (se Bilaga 1). Mallen användes som stöd för att kunna ställda frågor baserat på dem forskningsfrågorna arbetet har lagt fram. Intervjuguiden hade tre olika teman, varav varje tema innehöll flera frågor kring ämnet. De tre olika teman var baserat på dem tre forskningsfrågorna.

Intervjuerna gjordes både på plats och digitalt, och varje intervju varade mellan 30 och 75 minuter. Samtalen spelades in och kompletterades med anteckningar både under samtalets gång och efteråt. All information från intervjuerna skrevs ut i efterhand för att underlätta för resultatet och analysen. Genom att ställa öppna frågor kunde de som deltog berätta fritt, vilket gav ett djup i svaren och gjorde det lättare att förstå hur ERP-systemen fungerar i praktiken.

2.4.5 Observationer

För att kunna generera en djupare förståelse kring hur ERP system används inom produktionsplanering för Fall 1 och Fall 2, genomfördes två observationer. För Fall 1

var observationen på plats på deras huvudkontor. Observationen genomgicks med respondenterna i deras vardagliga arbete med ERP systemet och produktionsplanering. För att få en sån bred överblick kring hur ERP systemet integreras tillsammans med deras arbetssätt, låg fokuset på materialplanering, schemaläggning samt orderhantering och hur det genomfördes i praktiken det vill säga vilka moment som ingick. Observationen gav en inblick hur integrationen med systemet går till, och hur arbetssätt kan variera från hur man använder sig av systemet.

För Fall 2 genomfördes en digital observation. Anledningen till att en digital observation genomfördes var på grund av tidsbrist. Men samma typ av utgångspunkt för observationen som användes för Fall 1 användes för Fall 2. Med skrämdelning via videosamtals appen Teams fick observationen samma typ av inblick av hur arbetet med ERP – systemet dem använder. Även har kollade man på materialplanering, schemaläggning och orderhantering för att kunna generera en bred bild om hur Fall 2:s användning av ERP–system ser ut i praktiken.

2.5 Studiens kvalité

2.5.1 Reliabilitet

Reliabilitetens innebörd är hur tillförlitlig och stabil en undersökning är. Om studien skulle genomföras under liknande förhållanden bör alltså resultaten ge liknande resultat Bryman (2018). Tolkningar och kontexter spelar en större roll inom kvalitativ forskning då reliabiliteten är mer komplex än vill säga i kvantitativa studier. Transparensen är därför en grundläggande faktor för arbetet än om exakt uppreningsbarhet för resultat

För att kunna stärka reliabiliteten för arbetet har intervjuerna utformats från en intervjuguide, vilket har varit konsekvent för båda fall företagen. Genom transkribering och inspelning av intervjuerna har man kunnat minska risken för feltolkningar. Respondenterna som deltog i intervjuerna informerades om arbetets syfte och godkände sitt samtycke och medverkan i undersökningen, vilket bidrog till en öppen och transparens kring intervjuvens syfte och användning.

Arbetets analys är ett tematiskt tillvägagångssätt, för att systematiskt kunna identifiera mönster och svar från materialet som intervjuerna bidrog med. Från intervjuerna har man tagit fram citat och beskrivningar utifrån respondenternas erfarenheter och tankar för att kunna illustrera analysens ansats.

2.5.2 Validitet

För att resultaten ska vara tillförlitliga har arbetet aktivt jobbat med att öka studie kvaliteten. I kvalitativ forskning handlar validitet bland annat om hur respondenterna valts ut, hur relevanta frågorna är och hur väl slutsatserna hänger ihop med det som sagts (Bryman, 2018).

Urvalet har riktats mot personer med relevant erfarenhet av ERP-system och planering, vilket har varit viktigt för att få insiktsfulla svar. Analysen har genomförts noggrant och bygger på tydliga citat från intervjuerna. För att få en djupare förståelse har vi

kombinerat information från både intervjuer och observationer. Genom att koppla resultaten till tidigare forskning och teori har vi försökt göra analysen tydlig och logisk för läsaren.

2.5.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet beskriver i vilken utsträckning en studies resultat kan tillämpas på andra sammanhang än från det som har undersökt i studien. Detta arbete baseras på en kvalitativ forskning som är en fallstudie, vilket betyder att målet inte är att uppnå en statistisk generalisering kring det som undersökt. Syftet är att kunna skapa en djupare förståelse för det som undersöks i arbetets specifika kontext (Bryman, 2018).

Resultaten för denna studie blir inte att generalisera till andra typer av verksamheter eftersom arbetet utgår från de två fall företag som undersöks. Dock är det viktigt att poängtera att resultaten från undersökningen kan ge värdefulla insikter för hur ERP-system används inom liknande miljöer som fall företagen i detta arbete. Vilket kan bidra till fortsatt forskning inom ämnet.

2.6 Forskningsprinciper

Studien bygger på en kvalitativ metod och har använt en abduktiv ansats. Det betyder att man gått fram och tillbaka mellan det man ser i verkligheten och teorier, vilket har hjälpt till att förstå ämnet bättre (Bryman, 2018). När nya insikter kom fram under studiens gång, kunde teorierna justeras efter behov. Arbetet har alltså inte följt en rak linje, utan teorier och data har utvecklats samtidigt under arbetets gång.

Ett tolkande synsätt har använts för att förstå hur medarbetarna på de båda företagen själva upplever och använder ERP-systemen i sitt dagliga arbete. Alla som intervjuades informerades i förväg om syftet med studien och deltog frivilligt. De har också godkänt att deras uttalanden får användas i studien, under förutsättning att deras anonymitet skyddas. Inga namn eller specifika titlar redovisas. Under hela arbetet har vi strävat efter att vara tydliga, noggranna och visa respekt för deltagarnas perspektiv. Det har varit viktigt för att öka studiens trovärdighet och göra resultaten så rättvisa som möjligt.

Studien har följt forskningsetiska principer som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik. Respondenterna har fått relevant information om studien och intervjufrågorna, deltagandet har varit frivilligt. Insamlade data har behandlats konfidentiellt och endast använts för studiens syfte. Dessa principer skyddar deltagarnas rättigheter och stärker studiens etiska kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017).

2.7 Metodkritik

Det finns svagheter i studien som är viktiga att nämna. Eftersom bara ett fåtal personer intervjuades kan det vara svårt att generalisera resultaten till andra företag. Även om urvalet varit medvetet finns det en risk att vissa perspektiv saknas.

Observationerna gjordes under en begränsad tid, vilket innebär att vi kan ha missat viktiga delar av det dagliga arbetet. Det finns också en möjlighet att intervjupersonerna inte varit helt öppna, särskilt vid känsliga frågor om interna utmaningar. En del av litteraturen som använts var på engelska, vilket innebär att vissa nyanser kan ha gått förlorade i översättningen. Trots dessa begränsningar har vi strävat efter att genomföra studien så noggrant, tydligt och reflekterat som möjligt.

2.8 Användning av AI i arbetet

AI-verktyget har använts i arbetet för att kontrollera språk, grammatik och struktur i texten. Det har underlättat i det språkliga arbetet och bidragit till ökad tydlighet och flyt i språket. Däremot har AI inte använts för att skapa eller formulera innehållet i texten. Alla analyser, reflektioner och slutsatser bygger på egna tolkningar och insamlad empiri. Användningen av AI har alltså varit ett stöd i det språkliga arbetet, men inte påverkat uppsatsens innehåll eller forskningsresultat.

3. Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras relevanta teorier som ligger till grund för studiens analys och resultat. Fokus ligger på centrala begrepp inom detaljplanering, produktionsplanering och ERP-system. Dessa teorier bidrar till att förklara olika planeringsmetoder och teknologier som påverkar effektiviteten i moderna processindustrier.

3.1 Industri 4.0

Forskning inom industri 4.0 har identifierat flera centrala aspekter som påverkar digital transformation, så som automatisering, AI och digital produktbeskrivning. Nyirasagamba & Gojani (2021) undersöker hur digitalisering påverkar den svenska tillverkningsindustrin och identifierar både möjligheter och utmaningar kopplade till implementeringen av Industri 4.0-teknologier. Hedelind et al. (2021) fokuserar på användningen av artificiell intelligens inom tillverkningsindustrin och identifierar hur AI kan optimera produktion. Sierla et al. (2021) presenterar en metod för automatisk monteringsplanering baserad på digitala produktbeskrivningar.

3.2 Produktionsplanering

Produktionsplanering är den del av verksamheten som säkerställer att produkterna produceras i rätt mängd och tid samt med vilka resurser (Christopher, 2022). Inom arbetet med produktionsplanering måste man samordna maskiner, personal, material och rätt information för att kunna skapa ett effektivt, leveranssäkert och flexibelt arbete med produktionsplaneringen. Produktionsplaneringen brukar oftast ske i tre olika nivåer: Långsiktig planering (strategisk), Mellansiktig planering (taktisk) och kortsiktig planering (operativ) (Slack et al, 2022). Den långsiktiga planeringen innehåller beslut om vilka satsningar på teknik ska göras och behandlingar av kapaciteten. Mellansiktig planering innehåller beslut om resursfördelning och bestämmelser kring vilka produktionsprogram som skall användas. Den kortsiktiga planeringen styr arbetet för det dagliga produktionsschemat och eventuella omställningar inom produktion.

3.3 Detaljplanering

Detaljplanering är en central del av produktionsstyrningen i processföretag. Den handlar om att noggrant planera och samordna resurser som material, maskiner och personal för att säkerställa att produktionen sker effektivt och i rätt tid. För att lyckas med detta krävs tillgång till korrekt information, samordning mellan olika avdelningar och ett systematiskt sätt att planera och följa upp. ERP-system spelar en viktig roll i detta sammanhang genom att samla all relevant data i ett gemensamt system och koppla samman olika delar av verksamheten (Slack et al, 2022). Genom att använda ERP-system i detaljplaneringen blir det möjligt att skapa en helhetsbild av produktion och att fatta mer informerade beslut om hur resurser ska fördelas och när olika moment ska genomföras (Christopher, 2022).

I praktiken innebär detta att företaget kan planera produktionen utifrån faktorer som maskinkapacitet, tillgång till material, bemanning och aktuella kundorder. Detaljplaneringen blir mer exakt, vilket i sin tur leder till förbättrad leveransprecision, minskade ledtider och ökad resurseffektivitet (Syamsuddin et al., 2023). I företag med komplexa materialflöden, såsom processindustrin, är detta särskilt viktigt eftersom små störningar kan få stora konsekvenser för både produktion och ekonomi. ERP-systemet kan därmed fungera som ett centralt verktyg för att minska risker, anpassa sig vid förändringar och säkerställa att produktionen håller sig till plan.

Trots detta visar tidigare forskning att det inte alltid är enkelt att införa eller använda ERP-system på ett effektivt sätt. Det kan uppstå svårigheter när systemet inte är anpassat efter företagets arbetssätt, eller när medarbetarna inte är tillräckligt involverade i utvecklingen och användningen av systemet (Nguyen & Thanh-Tam, 2023). Enligt Gessa et al. (2023) är det vanligt att företag fokuserar för mycket på den tekniska implementeringen och för lite på de organisatoriska aspekterna. För att detaljplaneringen verkligen ska fungera smidigt i ett ERP-system krävs ett nära samarbete mellan teknisk personal, planerare och produktionen. Det krävs också att företaget är villigt att löpande utvärdera och förbättra sina processer i takt med att behoven förändras.

Detaljplanering är komplex men en nödvändig process i moderna industriföretag. ERP-system ger stöd för att hantera denna komplexitet genom att integrera information, visualisera planeringsdata och möjliggöra bättre beslut (Christopher, 2022). Med rätt anpassning, utbildning och förvaltning kan ERP-systemen bidra till ökad effektivitet, bättre kommunikation och mer hållbara produktionsprocesser (Dardas, 2022; Syamsuddin et al., 2023). För att fullt ut dra nytta av dessa möjligheter krävs dock en kombination av teknik, processförståelse och ett aktivt förändringsarbete inom organisationen (Nguyen & Thanh-Tam, 2023).

3.4 ERP

ERP är en förkortning på Enterprise Resource Planing, som är ett integrerat affärssystem som syftar till att samla data och processer från organisationens olika delar i ett gemensamt system. ERP används för att kunna underlätta informationsbytet, effektivisera processer och möjliggöra ett mer responsiv beslutsfattande med hjälp av realtids data som genererar från ERP system. Grundtanken med ERP systemet är att alla delar inom en organisation ska kunna ha möjlighet att samtidigt arbeta i en gemensam databas (Ptak, 2004).

ERP-systemfunktioner för planering omfattar bland annat Material Requierments Planing (MRP), kapacitetsplanering, schemaläggning, orderhantering samt prognostisering. Dessa funktioner är centrala inom processindustrin och tillgodoser att produktionen sköts som planerat. Inom processindustrin hanterar man oftast väldigt stora volymer där produktionen sker oavbrutet, vilket kräver att man kan samla information från varje funktion vilket ERP möjliggör. I komplexa flöden som processindustrier verkar inom är det kritiskt att kunna ha hög fungerande system. Eftersom efterfrågan kan variera och skifta snabbt, måste produktionen optimeras

snabbt och samtidigt som resurser, kapacitet och tid måste planeras korrekt uitfrån produktionen (Ptak, 2004).

De främsta fokusområden som ERP fokuserar inom är minskning av ledtider och lagerkostnader. Det görs möjligt genom att skapa en mer synlig och transparant produktionskedja, vilket bidrar till att man snabbt kan upptäcka hinder och störningar i produktion samt agera på efterfrågan i realtid. Att skapa en positiv framgång med ERP krävs det inte enbart ett fungerade tekniskt system utan även rätt kompetens hos medarbetaren samt väl definierade processer inom produktion (Ptak,2004).

En viktig aspekt att tänka på gällande ERP är att det inte automatiskt leder till värdeskapande inom produktionskedjan. Pktak, (2004) betonar att värdeskapandet börjar först när företaget förstår hur man ska använda ERP systemet strategiskt med förståelse för de operativa behoven, det är då den verkliga effektiviseringen med ERP system sker. Vilket belyser vikten av att kunna förstå sin egen produktion och ansvaret från ledningen att denna förståelse förs vidare bland dem som kommer arbeta med systemen.

3.5 Produktionscykler

Produktionscykeln utgör kärnan i tillverkningsprocessen och omfattar omvandlingen av råmaterial till färdiga produkter. Denna cykel inleds när råmaterial introduceras i produktionen och avslutas när den färdiga produkten är redo för leverans eller försäljning Kanne (2024). Produktionscykeln påverkar direkt effektiviteten i resursanvändning, produktionshastighet och företagets förmåga att uppfylla produktionsmål.

3.6 Produktionscykelns faser

Enligt Kanne (2024) kan produktionscykeln delas in i fyra huvudfaser:

1. Förberedelse: Inkluderar planering, schemaläggning och förberedelse av material och resurser.
2. Produktion: Själva tillverkningsprocessen där råmaterial omvandlas till produkter.
3. Efterbearbetning: Kvalitetskontroll, förpackning och lagring av färdiga produkter.
4. Distribution: Leverans av produkter till kunder eller återförsäljare.

Varje fas är avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv produktionsprocess.

3.7 Optimering av produktionscykler

Effektiv hantering av produktionscykler är avgörande för att minimera ledtider, reducera kostnader och förbättra produktkvaliteten. En studie av Shetty & Rodrigues (2009) visar att produktionscykeltiden har en betydande inverkan på produktionsstart, arbetsbelastning, produktionshastighet och lagerhantering. Genom att optimera cykeltider kan företag minska onödiga svängningar i produktion och lagernivåer, vilket leder till mer stabila och oförutsägbara produktionsflöden.

3.8 Produktionscykelns påverkan på leveranskedjan

Produktionscykler påverkar inte bara den interna produktionen utan har också betydande effekter på hela leveranskedjan. En ineffektiv produktionscykel kan leda till förseningar, ökade lagerkostnader och missnöjda kunder enligt Kivimaa (2024). Genom att analysera och förbättra varje steg i produktionscykeln kan företag uppnå en mer responsiv och kundorienterad leveranskedja.

3.9 Ledtider

Ledtid är den totala tiden det tar från att en process startas till att den avslutas. Inom industrier och verksamheter syftar ledtid på den tiden som det tar från att en kundorder registreras till att den färdigställs för leverans.

Industrier försöker att sträva efter korta ledtider. Korta ledtider är ett tecken på att produktionen är effektiv genom att man är mer flexibel vilket minskar kapitalbildningen inom lager och förbättrar leveransprecisionen (Christopher, 2022)

3.10 Omrullning

Omrullning används och beskrivs från Fall 1 vilket är ett sett att kunna minimera spill. Produkterna som tillverkas i stora pappersrullar måste oftast delas upp i mindre rullar för att kunna möta kundens specifika krav på längd, bred eller vikt. Denna produktionsprocess kallas för om rullning. Processen är viktigt för att inte slösa på material, då genom om rullning försöker man minimera spill genom att kunna kombinera flera order i samma körning genom maskin. Material eller produkt som blir över kan användas som överskottsmaterial för nästa order. Omrullning sköts oftast utanför systemet eftersom själva processen kräver mer flexibilitet än vad ett system kan hantera.

3.11 Blockplanering

Blockplanering även ibland kallat för grovplanering inom produktionsplanering är när produktionen organiseras genom tidsmässigt avgränsade block. Varje block tillhör en specifik produkt som visas visuellt inom blockplaneringen (Gunther, 2014). Oftast är blockplaneringen uppsatt som ett Gantt schema. Syftet att genomföra blockplanering är att kunna minska på omställningstider samt effektivera om hur man använder resurser. Vilket bidrar till att man skapar en mer förutsägbar produktion.

3.12 Standardiserat arbetssätt

Ett standardiserat arbetssätt är när arbetsmoment utförs på ett enhetligt sätt. Vem som utför en uppgift har ingen betydelse eftersom alla arbetsmoment sker på ett förutsägbart sätt. Att skapa standardiserade arbetssätt är viktigt för att uppnå ett effektivt arbete med försäkran om att det håller den uppsatta kvaliteten. En fallstudie av Dos Santos et al (2021) förklarar att industrier och verksamheter som inför standardiserade arbetssätt och arbetsprocesser kan leda till minskning av överarbeten och risken för störningar. Att kunna lyckas med ett standardiserat arbetssätt är det viktigt att alla iblandade har utbildning och kunskaper kring dem arbetsmoment som sker på arbetsplatsen. Om man lyckas med det kan kommunikationen mellan ledning och medarbetare förbättras vilket i sin tur leder till en effektivare verksamhet.

4. Nulägesbeskrivning

Detta kapitel redogör för hur ERP-system används i två fallföretag samt vilka möjligheter och utmaningar som finns kopplade till deras nuvarande planeringsarbete. Beskrivningen grundas på intervjuer och observationer och syftar till att ge en konkret bild av nuläget i respektive verksamhet.

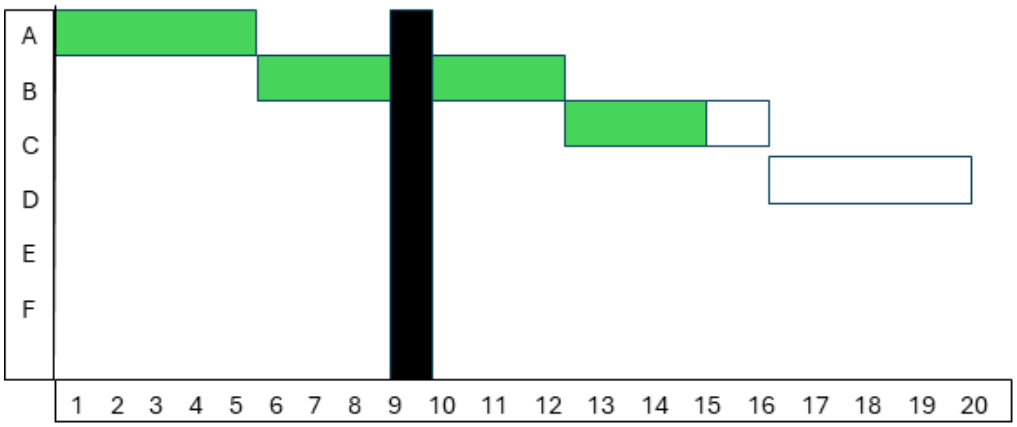
4.1 Nuvarande användning av ERP – system

4.1.1 Fall 1

Från Fall 1 användes ett ERP – System kallad för TIPS. Vilket har ändvänts sedan 2011 av verksamheten. TIPS används främst för planering och styrning av produktionen, man samordnar resurser det vill säga personal(arbetstid), maskiner, transport samt organisering av kundorder. Produktionsplanerarna från Fall 1 planerar i TIPS om vilka produkter som ska produceras, i vilken typ av maskin för just den produkten och i vilken volym som kunden beställt i. Efter produktionsplanerna fått en bekräftad order placeras dem i produktionsblock som visar visuellt hur mycket som ska produceras vilket är i ton per timme/dygn. Om en ett produktionsblock är ledigt innebär det att det finns ledigt kapacitet för produktionsplaneraren att placera en order i.

Blockplaneringen är en väsentlig del av arbetet inom TIPS som produktionsplaneraren hos Fall 1 och fungerar som en grund för planeringen. Blockplanering innebär alltså att man planerar större tidsenheter utifrån efterfrågan, kapacitet, orderläge samt tillgång på material. R1 beskriver det så här: ”*I TIPS börjar vi först med att göra en blockplanering, där vi lägger upp produktionen i större tidsblock, vilket gör att vi kan planera upp till ett år framåt vilket ger oss en tydlig överblick utöver både kapacitet och lagernivåer. För varje enskilda block definierar man en start och slut datum, vilket gör det lätt för oss att se när en typ av produkt ska vara klar vilket även ger en bra grund för vidare detaljplanering”.*

Systemet användes inte enbart för enskilda order utan bidrar med en samlad struktur för hela produktionsprocessen på strategisk nivå. Den övergripande planeringen sker i TIPS och skapar grund för den mer detaljerade planeringen, vilket kan handla om att man på kort sikt planerar vilken order som ska köras i vilken maskin samt vid vilken tidpunkt. Det hanteras oftast med manuella verktyg som Excel.



Figur 1: Blockplaneringen hos en produktionsplanerare i fall 1. Bokstäverna A-F representerar produktionstyper, siffrorna är datum

Figur 1 (bilden ovanför) visar hur produktionsblocken kan se ut i systemet där varje block representerar en produkt och när den ska produceras i maskin. Kapaciteten visas i antal ton-material som produkten ska produceras i. När en planera ska lägga in en order i blocken måste dem kontrollera noga att inte kapaciteten överskrids för den exakta produkten. Den svarta stapeln som visas, betyder att det ska ske ett produktionsstopp under den perioden. Produktionsstopp genomförs för olika anledningar som till exempel underhållning, under stoppet kan inget produceras.

R2 förklarar att planerare måste ta hänsyn till flera faktorer när det kommer till att planera i Systemet. Så som prioriteringar av order, förseningar i from av transport och produktion och lager status. Verksamheten jobbar utifrån dem tre olika planerings principer det vill säga, kundorderstyrt, lagerstyrt samt prognos styrt. Men den principen som spelar mest in för arbetet inom produktionsplanering hos Fall 1 är prognosstyrt. Det innebär att produktionen planeras utifrån efterfrågan från kunder.

R2 beskriver att prognoserna skapas av säljarteamet som sedan upphandlas av planerarna. Utifrån prognoserna som blivit skapade läggs dem in i blocken och strukturer kampanjer som har bestämts enligt plan. Detta påverkar när en planerare kan planera in en ordertyp, beroende på vilket typ av produktionsblock som passar bäst för just den ordertypen. Med ordertyp som menas det vilka typ material eller mått som produkten har. Planerare måste därför gå in tillbaka i systemet för att kontrollera kapacitet i blocken, samt se vad systemet beskriver för tillgänglig kapacitet. Efter det har kontrollerats kan planeraren fatta ett beslut om att planera in ordern.

Kapaciteten har en förbestämd produktionsvolym under hela året, vilket betyder att man inte kan öka den. Men den kan omfördelas beroende på vilka kunder och typ av produkter som prioriteras. Fall 1 har 12 produktionscykler per år, i varje cykel som visas i systemet kan man schemalägga produkter, kampanjer(cykler) samt orderkörningar utifrån kundernas efterfrågan. Vilket ger planerarna ett fast ramverk att utgå deras planering ifrån.

4.1.2 Fall 2

I Fall 2 används ERP-systemet framför allt som ett stöd för den övergripande produktionsplaneringen. Det innebär att systemet hjälper till att avgöra hur mycket som ska produceras och vid vilken tidpunkt detta bör ske för att möta efterfrågan och kundernas önskemål. I intervjun förklarade respondenterna (R3, R4) att de var i en övergång till ett nytt ERP-system som heter M3 och att denna övergång började för ungefär fyra år sedan, men i nuläget så används också SAP som ERP-system. De intervjuade beskriver hur systemet ger en god överblick över materialtillgång, lagersaldon och kundorder, vilket gör det lättare att fatta beslut om planeringsvolymer och tidsramar. Systemet ger även möjlighet att se om det finns kapacitetsproblem längre fram i tiden, men det används inte i någon större utsträckning för att optimera produktionen på detaljnivå. Istället skapas en grovplan där man bestämmer vilka veckor eller månader produktionen ska ske för olika produkter eller kundorder.

Detaljplaneringen sker i stället utanför ERP-systemet. Den innebär att planera i vilken ordning olika order ska köras på varje enskild maskin, och det arbetet görs manuellt med hjälp av Excel eller andra enklare verktyg. R3 berättar att det finns funktioner för detaljerad planering i ERP-systemet, men att de upplevs som för komplicerade och tidskrävande att använda i praktiken. Det skulle kräva stora mängder indata och uppdateringar i realtid för att det skulle fungera fullt ut. Därför föredrar planeringspersonalen att själva skapa enklare och mer flexibla lösningar som de upplever ger dem bättre kontroll i vardagen. Denna lösning är visserligen mindre automatiserad, men gör det lättare att snabbt anpassa produktionen vid störningar eller förändringar i orderläget.

En annan viktig aspekt som framkommit i intervjuerna är att ERP-systemet i fall 2 upplevs som stabilt och pålitligt i sin nuvarande roll, men inte särskilt användarvänligt för mer avancerad produktionsplanering. En respondent uttryckte det så här: "Systemet är bra för att visa vad som finns och vad som behövs, men det är för tungrott när man vill optimera eller finjustera planeringen." Det visar att användarna i hög grad anpassar sina arbetssätt till vad systemet klarar av snarare än att systemet styr hur planeringen går till. Det finns också en tydlig uppdelning mellan olika roller, där vissa personer ansvarar för grovplanering i systemet, medan andra gör detaljplanering utanför det. Det kräver god kommunikation mellan olika funktioner, men skapar också risk för att information inte alltid hänger ihop fullt ut mellan systemet och verkligheten.

Slutligen lyfter flera intervjuade fram att det finns potential att utveckla hur ERP-systemet används, men att det kräver både tekniska resurser och förändrade arbetssätt. Några uttrycker att det vore önskvärt att kunna integrera fler planeringsnivåer i systemet för att minska behovet av manuella verktyg, men att det i dagsläget inte finns tillräckligt med tid eller kompetens för att driva ett sådant förändringsarbete. Det finns också en viss försiktighet mot att ändra ett fungerande arbetssätt, särskilt eftersom produktionen är komplex och känslig för störningar. Sammanfattningsvis används ERP-systemet i Fall 2 främst för att skapa struktur och överblick i planeringen, men inte som ett verktyg för optimering på detaljnivå, det sker istället genom manuell hantering som bedöms vara mer flexibel och snabb i praktiken.

4.2 Möjligheter och utmaningar med ERP systemen

4.2.1 Fall 1

Från svaren av respondenterna från Fall 1 kan man konstatera att deras användning av ERP systemet TIPS upplevs som en central roll för arbetet och möjliggör en effektivare arbetsverksamhet. Systemet bidrar med ett samordnat planerings upplägg, skapar struktur för det dagliga arbetet och bidrar med viktig information och data från kunder och prognoser för planering av produktion. En planerare betonar att utan systemet som dem använder dagligen skulle arbetet bli mer komplicerat. "*Det är mycket enklare att planera än om man skulle göra det med enbart Excel filer eller enbart manuella verktyg"*

En viktig aspekt med systemet som lyfts fram från R2 är att med systemet, är att man kan lätt optimera produktion utifrån kundorder. "Trimning" som det kallas är en viktig del av systemet och produktionen som möjliggör att man kan optimera en order samt produktion. Systemet föreslår hur man kan optimera produktionen genom trimning, trimning syftar på att minimera spill och utnyttja hela maskinens kapacitet. En maskin har en fast bredd på exempelvis sex meter, när en order på fem meter kommer finns det en meter kvar som återstår av materialet. Systemet hjälper till att minimera att den metern går förlorad genom att kombinera olika order så att inget slösas bort. Att förbise och göra sig av med det material som blir över kan resultera i stora förluster på sikt. R2 förklarar: "*Vi försöker trimma så nära sju meter som möjligt, Tar vi bort några enstaka Cm förlorar vi massvis med pengar".* Systemet ger alltså förslag på hur man kan optimera en order på bästa sätt för att utvinna allt som produceras.

Vid förändringar måste industrin reagera snabbt för att inte skapa för stora ledtider. Systemet bidrar med att svara på dessa förändringar snabbt vilket beskrivs under intervjuerna. Vid en störning eller förändring i produktion och kundorder kan systemet justera orderflödet genom att lägga in stopptid, stopptiden visas då i blockplaneringen som förklarades i tidigare avsnitt. När stopptiden har lagts in kan man planera om produktionen och samordna resurser och avdelningar som krävs för att justera ändringen.

Med ERP systemet TIPS kan man underlätta arbetet inom produktionsplaneringen, trots många fördelar med det finns även en del utmaningar med användningen som beskrivs av respondenterna i intervjuerna. En stor utmaning som framkommer från dem två respondenterna i Fall 1 är att säkerställa att produktionen sker enligt plan. Med varierande kundkrav och förutsättningar för att order ska flyta smidigt genom produktion kan det vara en utmaning att samordna all information i systemet. Med olika krav används systemets funktioner olika beroende på kundens förväntningar kring när och hur dem vill ha deras order. Detta skapar ett mer spretigt arbetssätt och ibland får man hitta lösningar som ligger utanför systemets funktioner.

Ett förkommande hinder som blir med användningen av systemet är dess flexibilitet när det gäller detaljplanering eller "finplanering" som nämns under intervjun. Både respondenter nämner att man oftast behöver kombinera systemet med manuella

hjälpmedel som Excel. Excel används främst för att hantera specifika delar av planeringsarbetet, framförallt när det handlar om detaljplanering. En respondent förklarar att omrullnings planeringen, den planering som syftar på att dela upp pappersrullarna till specifika kundorder. Görs utanför själva systemets funktioner, då respondenten upplever det som lättare. En respondent svarar “Vissa saker gör vi själv eftersom systemet inte kan ta hand om det.

Andra faktorer bidrar också med att planerarna väljer att använda parallella lösningar som framgår i intervjuerna. Det kan handla om arbetsuppgifter som skulle varit ännu mer tidskrävande i systemet, som att beräkna leveransdatum, göra olika typer av analyser för avvikelser samt att snabbt kunna justera produktion. Att ta fram egna lösningar har även lätt till att planerare tar fram egna metoder och arbetssätt. Från en observation visade sig det att flera arbetare på produktionsavdelningen använder Excel, men på olika sätt som att strukturera och lagra kundinformation i Excel ark till att använda sig av en eller flera filer. Men det fanns även dem som använde sig av fysiska paper för att lagra information om kunder. Med Systemets bristande funktioner för ett visst arbetsmoment tas egna lösningar fram från planerare på Fall 1, vilket visar ett visst glapp mellan systemets tekniska kapacitet och användarens behov i arbetet om planering.

Det är inte enbart tekniska utmaningar som utmanar användandet av ERP systemet, organisatoriska orsaker är också utmanande för arbetet. Från intervjuerna och observationen blir det tydligt att arbetet med att kunna hitta de bästa lösningarna och förbättringarna för systemet är krävande. Fall 1 befinner sig i en förändringsperiod där systemet TIPS kommer bytas ut mot SAP, vilket förväntas ta 2–3 år innan det är fullt integrerat med hela verksamheten. R1 beskriver att personalen upplever förändringen på olika sätt, både negativa samt positiva reaktioner. Respondenten förklarar att man ser möjligheterna med implementeringen av det nya systemet men att förändringen kan upplevas som krävande och utmanande för många, då byta system också innebär att börja om på nytt och lära in sig nya arbetssätt.

4.2.2 Fall 2

I Fall 2 upplevs ERP-systemet som ett viktigt verktyg för att skapa struktur i den övergripande planeringen. Det hjälper verksamheten att få fram prognoser, hålla koll på kapacitet och samordna olika behov mellan avdelningar. En intervjuperson lyfter att systemet är användbart för att tidigt kunna planera hur mycket som ska produceras under en viss period, vilket ger en tydlig bild av kommande arbetsbelastning. Genom att samla produktionsrelaterad information på ett ställe blir det också lättare att fatta beslut om bemanning, råmaterialinköp och leveransplanering. Det skapar en trygghet i vardagen, särskilt när många beslut hänger ihop och påverkar varandra.

Samtidigt finns det flera begränsningar som påverkar användningen i praktiken. En tydlig utmaning är att ERP-systemet inte stödjer detaljerad finplanering, vilket gör att personalen tvingas arbeta parallellt med andra hjälpmedel, till exempel Excel eller andra manuella lösningar. I intervjuerna beskrivs det som att det blir ”för tungrott” att finplanera direkt i systemet, eftersom det kräver många steg och inte går att anpassa efter produktionsgolvets snabba förändringar. Det skapar frustration och extra arbete för de som ansvarar för att prioritera order på maskinnivå. Planerarna måste ofta gå utanför

systemet för att lösa praktiska problem, vilket i sin tur skapar en risk för att olika avdelningar arbetar med olika versioner av verkligheten.

En annan aspekt som lyfts är att ERP-systemet ibland upplevs som för standardiserat för den typ av tillverkning som sker i Fall 2. Eftersom produktionen är tekniskt avancerad, med många specialanpassade produkter och korta serier, är det svårt att lägga in all nödvändig information i systemets fasta ramar. En intervjuperson uttrycker att "systemet är byggt för en annan sorts tillverkning", vilket gör att mycket av det viktiga hantverket i planeringen sker utanför systemet. Det leder till att viss information blir personberoende och svår att spåra, särskilt när det sker ändringar i sista stund. Även om ERP-systemet ger bra stöd i vissa delar av planeringen, så är det inte tillräckligt flexibelt för att hantera hela verkligheten.

Samtidigt framkommer att det finns en vilja att utnyttja ERP-systemet mer i framtiden. Flera intervjupersoner uttrycker att det finns potential att förbättra systemets funktioner och anpassa det bättre till verksamhetens behov. De tror att om fler delar av planeringen kunde flyttas in i systemet, skulle det skapa en mer samlad och transparent bild av hela produktionsflödet. Men för att nå dit krävs både tekniska förbättringar och att användarna får mer tid och stöd för att arbeta strategiskt med utvecklingen. Just nu upplever många att den dagliga tidspressen gör att de nöjer sig med att ”få det att funka” istället för att jobba med långsiktig förbättring. Det är alltså inte bara systemets tekniska begränsningar, utan även organisationens resurser, som påverkar hur väl ERP-systemet används i produktionsplaneringen.

4.3 Framtida utveckling av ERP

4.3.1 Fall 1

Respondenterna från Fall 1 uttrycker båda att det finns behov av olika förbättringar för nuvarande ERP-system för att bättre kunna hantera komplexa problem, vilket respondenterna beskriver som att inte nuvarande system hanterar detaljerade planering inom produktionen, om rullning var det som kom på tal, den delen av arbetet som kräver att produkten måste anpassas till specifika kundkrav. Vilket respondenten menar att systemet inte effektivt kan stödja. En annan respondent föreslår en utveckling av systemet som skulle bättre kunna hantera produktionsstörningar. Systemet skulle kunna vara bättre anpassat till att stödja val av alternativa transportkörningar, för att unna säkra leverans till kunder.

R1t från Fall 1 nämner att en funktion som skulle vara väldigt användbart för utvecklade system i framtiden är att kunna simulera olika processcenarier. Som att kunna simulera om vad som skulle hända i produktion vid maskinfel eller leveransförseningar. Denna typ av verktyg menar R1 skulle kunna skapa en mer förutsägbar produktionskedja eftersom man kan förutse potentiella risker och utmaningar, vilket kan bidra med att man kan komma på olika typer av strategier för att handskas med dem.

Industrin för Fall 1 står idag inför ett stort systemskifte. ERP-systemet TIPS ska ersättas av SAP i november 2025. Respondenterna förklarar att syftet med bytet är att effektivisera alla processer och service till kunder. Det nya systemet syftar även på att

skapa ett mer integrerat sätt att arbeta med andra anläggningar samt kunder. Idag använder anläggningarna olika system och "språk" för hur dem arbetar i deras system, vilket försvårar arbetet och samarbetet mellan anläggningarna. Projekten att byta system är en lång resa betonar en respondent. Det kan väntas med att ta flera år innan hela verksamheten är fullt integrerat med det nya systemet, vilket kommer skapa stora organisatoriska förändringar. R2 förklarar att arbetet med det nya systemet kräver stort engagemang från varje deltagande i projekten, respondenten själv sitter med arbetet. *"Jag sitter med projektet 50% och mitt ordinarie jobb 50%, vilket kräver att man ska ha koll på mycket. Till exempel är språket helt annorlunda i det nya systemet vilket kräver att man ska ha koll på vad det nya*

När en följdfråga kring om det finns planer på att integrera AI i framtida systemet, så svarade R1 att de har en positiv inställning kring AI för framtid a utveckling av ERP system. Det ses som en möjlighet att kunna effektivisera arbetet i hela verksamheten, särskilt när det gäller planering av produktion och automatisering kring hur man planerar. Inge konkreta planer tas upp om hur det skulle kunna integreras med det nya systemet, men respondenten betonar att verksamheten har en positiv inställning kring AI:s framväxling inom ERP system.

4.3.2 Fall 2

I Fall 2 framkommer ett tydligt behov av att ERP-systemet skulle kunna erbjuda bättre funktioner för detaljerad produktionsplanering. I dagsläget används systemet främst för att styra den övergripande planeringen, alltså hur mycket som ska produceras under en viss period. Däremot sker den dagliga styrningen, till exempel i vilken ordning specifika jobb ska köras på maskinerna, utanför systemet. Planerare efterfrågar därför mer flexibla funktioner som gör det möjligt att snabbt justera produktionsordningen inne i ERP-systemet, utan att det blir tungrott eller tidskrävande. De vill kunna anpassa planeringen mer dynamiskt när oförutsedda händelser uppstår, något som idag kräver manuellt arbete i externa verktyg.

Ett återkommande önskemål är också att ERP-systemet borde kunna ge bättre översikt i realtid. I intervjuerna på Fall 2 lyfts det att användarna ofta saknar en helhetsbild av produktionen, eftersom viss information ligger i andra system eller hanteras muntligt. Det gör det svårt att få snabba svar på frågor som ”vilken order ligger var?” eller ”hur påverkas planeringen om vi kör den här maskinen i tvåskift istället för treskift?”. Om ERP-systemet kunde samla in data från fler delar av produktionen och presentera detta på ett lättöverskådligt sätt, skulle det stödja både planering och beslutsfattande. En intervjuperson menar att ”det vore guld värt att ha all den infon på ett ställe, men det är inte riktigt så det funkar idag”.

Det framgår också att anpassningsmöjligheterna i ERP-systemet behöver utvecklas för att bättre spegla verksamhetens komplexitet. Produktionen i Fall 2 kännetecknas av många varianter och kundanpassade lösningar, vilket gör det svårt att arbeta med fasta mallar. Intervjupersoner beskriver hur systemet ibland ”tvingar in oss i ett standardflöde” som inte stämmer överens med det verkliga arbetssättet. Därför finns en önskan om att kunna skapa egna planeringslogiker eller konfigurera gränssnittet efter olika produkters behov. Genom att erbjuda mer skräddarsydd funktionalitet skulle ERP-systemet kunna bli ett mer användarvänligt och relevant verktyg i det dagliga planeringsarbetet.

Slutligen uttrycker båda respondenterna i Fall 2 att ERP-systemets roll skulle kunna stärkas om det integrerades bättre med andra digitala stödverktyg som används på produktionssidan. Idag sker mycket kommunikation och informationshantering via mejl, Excel-filer och manuella listor, något som både skapar dubbelarbete och risk för misstag. Om ERP-systemet kunde samverka mer sömlöst med till exempel kapacitetsverktyg, maskindata eller visualiseringsskärmar på golvet, skulle det bidra till att planeringen hänger ihop från kontoret till verkstaden. Ett närmare samspel mellan system och verklighet skulle alltså kunna öka både precisionen och förtroendet för planeringen.

5. Analys och diskussion

I detta kapitel analyseras hur ERP-system används i praktiken för produktionsplanering samt vilka möjligheter och utmaningar som upplevs. Diskussionen kopplar empirin till relevant teori och tidigare forskning för att belysa systemens styrkor, begränsningar och utvecklingspotential.

5.1 Hur används ERP-system i dagsläget för produktionsplanering i praktiken?

Det framgår från båda industrierna att ERP systemen används för att samla in, bearbeta och visualisera data kring kapacitet, materialtillgång, orderstatus och bemanning, vilket möjliggör en mer informerad och strukturerad planering av produktionen. Det handlar inte bara om att lägga in produktionsorder, utan också om att samordna olika resurser så att produktionen blir så effektiv som möjligt. De intervjuade från båda fallen beskriver att ERP-systemet fungerar som kärnan i det dagliga arbetet, där olika avdelningar får tillgång till samma information och kan fatta beslut ifrån det. Detta stämmer överens med vad Klaus, Rosenmann & Gable (2000) lyfter, att ERP-system gör det möjligt att styra materialflöden och skapa samordning mellan avdelningar.

Fördelen med ERP-systemet är att det ger ett gemensamt och uppdaterat underlag för planeringen. Det blir lättare att se om rätt material finns hemma, om maskiner är lediga och om det finns personal tillgänglig. På så sätt kan man tidigt upptäcka problem, som materialbrist eller kapacitetsbrist, och då göra ändringar i planeringen innan de påverkar produktionen negativt. Informationen finns tillgänglig i realtid, vilket minskar behovet av manuella kontroller och ökar möjligheten att snabbt agera vid förändringar. Detta bekräftas även av Christopher (2022) som menar att ett väl fungerande ERP-system ger bättre kontroll över flöden och bidrar till effektivare beslutsfattande.

Samtidigt visar intervjuerna att ERP-systemet inte används fullt ut i alla delar av produktionsplaneringen. Flera av de anställda berättar att de fortfarande gör vissa arbetsmoment utanför systemet, till exempel i Excel. Ett vanligt exempel är detaljerad planering, där användarna upplever att ERP-systemet är för krångligt eller inte har tillräckligt med flexibla funktioner. Det bidrar med att anställda som arbetar med systemen kan ha olika typer av arbetssätt när dem jobbar med systemen. En planerare på fall 1 förklarar: *”Vi använder systemet för grovplaneringen, men för att finplanera i detalj, till exempel i vilken ordning vi ska köra order, gör vi det i Excel, det går fortare och vi har mer kontroll.”*

Under en observation på Fall 1 kunde man se att anställda hade deras egna metoder för att underlätta arbetet med systemen, Excel är ett vanligt hjälpmedel. Men det fanns även en anställd som fortfarande använder fysiska paper för att kontrollera order och kundinformation. Det här visar att det ofta finns ett glapp mellan vad systemet tekniskt sett klarar av och vad som upplevs som smidigt i praktiken. Detta bekräftas även i tidigare forskning, där det framkommer att företag ofta anpassar sig till systemets begränsningar genom att hitta egna lösningar vid sidan av (Nguyen & Thanh-Tam,

2023). Det är alltså vanligt att ERP-systemet fungerar som bas, medan annan mjukvara eller manuella metoder används för att hantera specifika behov.

I Fall 2 visar det sig att ERP-systemet främst används som ett övergripande styrverktyg för planering på hög nivå, exempelvis för att lägga produktionsorder och samordna med andra funktioner som inköp och leverans. Däremot sker den operativa produktionsplaneringen, såsom sekvensering och resursfördelning, i stor utsträckning utanför ERP-systemet. Den praktiska planeringen hanteras i stället med hjälp av manuella listor, Excelark eller i viss mån andra stödverktyg. Detta bekräftar det av (Nguyen & Thanh-Tam, 2023) påpekar, att ERP ofta inte är heltäckande för alla planeringsnivåer och därför kräver kompletterande lösningar.

Enligt R3 och R4 i Fall 2 är ett av de största problemen att ERP-systemet inte är tillräckligt flexibelt för att hantera de snabba förändringar som är vanliga inom processindustrin. När nya prioriteringar eller oförutsedda händelser uppstår krävs det ofta flera manuella steg för att justera produktionsschemat, vilket riskerar att orsaka förseningar och ineffektivitet. Gessa et al. (2023) lyfter just dessa utmaningar med ERP-användning i dynamiska verksamheter, särskilt när systemen inte är helt anpassade till företagets behov.

Klaus et al. (2000) beskriver ERP som ett integrerat system för hela värdekedjan, men Fall 2 visar att denna integration ännu inte är fullt realiserad i praktiken. Planerare efterfrågar bättre kopplingar som exempelvis produktionsgolvet, där information ofta hanteras utanför ERP. Detta ligger i linje med Machado et al. (2019), som menar att många processindustrier ännu inte nått full digital integration i sina produktionssystem.

5.2 Vilka möjligheter och utmaningar upplever användare av ERP-system inom produktionsplanering?

Baserat på svar och upplevelserna från respondenterna i Fall 1 och 2 visar analysen att industrierna och deras ERP system har en central funktion för produktionsplaneringen. Det dagliga arbetet inom planeringen är mycket till hjälp av systemens funktioner, det bidrar med en ökad struktur, realtidsdata och samordning av resurser. Från båda fallen så möjliggör ERP – systemen en långsiktig planering som används för den detaljerade planeringen.

I Fall 1 ges en insikt huruvida en sådan långsiktig planering skapas och hanteras. Med Systemet TIPS via trimning, föreslår systemet hur man kan kombinera olika order för att minimera spill och utnyttja maskinens fulla kapacitet. Det visar hur Systemet TIPS kan integrera produktion, planering och ekonomisk effektivitet på ett sett som ger effektiva resultat för industrin. Klaus, Rosenmann och Gable (2000) beskriver ERP som en plattform som möjliggör integration med olika affärsprocesser som skapar en struktur som bidrar med samordning för det beslutsfattande om effektiva lösningar för organisationen. Klaus, Rosenmann och Gable (2000) beskrivning kring ERP:s förmågor beskriver det som respondenterna från Fall 1 förklarar om trimning. Systemet kan räkna på vilka order som kan produceras samtidigt för den bästa ekonomiska utvinning,

systemet tar alltså in flera faktorer för vad som blir bäst gällande utvinning, kapacitet och spill.

Från Fall 2, beskriver respondenterna att användningen av deras ERP-sytem M3 ger en bättre samordning, överblick och hantering över kapacitet. Genom att kunna samla data på ett och samma ställe kan man få en mer koordinerad planering, vilket bidrar till att industrin kan planera bemanning, material och produktion på ett effektivare sätt. Law & Ngai (2007) beskrivning kring ERP system ligger i linje med hur Fall 2 förklara dem möjligheter med deras ERP system. Att ERP system kan förbättra beslutsfattande samt bidra med effektivare upplägg kring dem interna processerna för produktion. Samordningen av data möjliggör ett bättre informationsflöde kring avdelningar, vilket Ngai (2007) tar upp. Det stämmer överens om hur Fall 2 beskriver deras fördelaktiga användning av ERP systemet.

Något som kommer på tal ofta under intervjuerna med både Fall 1 och 2 kring utmaningar som finns med deras nuvarande ERP system är begränsningar kring gällande detaljplanering. Båda fallen beskriver hur ERP – systemen brister vid användning när det gäller att fatta operativa beslut. Beslut som kräver snabbhet och flexibilitet kan inte ERP funktionerna från båda fallen hantera. För att handskas med problemlösningar som kräver snabbt agerande, tar man i stället hjälp från manuella lösningar som Excel. Excel används frekvent hos båda fallen och utgör som en viktig komponent till systemen.

Det visar att det finns ett glapp på systemens faktiska tekniska kunskaper och behov som finns hos industrierna. Nguyen och Tanh-Tam (2023) förklara detta glapp i deras studie. Studien visade att flera företag och industrier som använder sig av ERP- system får ta fram egna lösningar och hjälpmedel vid sidan av ERP – Systemet, eftersom systemen inte bidrar med lösningar till dem specifika behoven som företagen och industrier stöter på. Sedan kan det handla om att industrier och företag som använder ERP – systemen verkar i en miljö eller marknad som förändras snabbt. Vilket bidrar med att Systemet inte “hinner med” den externa påverkan för vilka beslut som ska tas.

Detta blir tydligt från både Fall 1 och 2. I fall 2 beskriver en respondent att ERP systemet är “byggt för en annan sorts tillverkning”. Produktionen hos Fall 2 är avancerad och kräver oftast komplexa tekniska lösningar där produktionen består korta serier av produkter som är specifika och speciellt anpassade. Detta gör det svårt att kunna förlita sig på och arbeta med ett standardiserat system som ska fungera över hela verksamheten. Vilket bidrar med att Fall 2 hittar egna lösningar och hjälpmedel vid sidan av systemet, som att lagra information själva i Excel. En studie från Gessa et al (2023) undersökte hur användningen ser ut med ERP- system i små och stora företag. Där kunde man se att företagen hanteras med samma problem kring glapp mellan ERPs funktioner och behov. Vid implementering av ERP systemen upptäckte dessa företag att man tvingas hantera egna lösningar utanför systemet, vilket bidrog med att arbetssätten kunde bli varierande inom företagen (Gessa et al (2023).

Under intervju och observation hos Fall 1 kan man se samma verklighet där. Vid besök av planeringsavdelningen kunde man se att alla planerarna använder sig av programvaran Excel, men på olika sätt. Vissa använder det för att lagra kundinformation och andra för att hantera små detaljer i planeringen. Vilket tyder på att arbetssätten varierar från hur man hanterar lösningar i planeringen av produktionen. En planera förklarade att den använde fysiska paper fortfarande för att kunna lagra information.

Vilket tyder på ett mycket varierande arbetssätt. Problematiken med att man behöver framhäva egna lösningar och hjälpmedel är den mänskliga faktorn, risken för att göra fel kan öka när man lagrar information manuellt. En siffra för mycket eller för lite vid lagring av information kan skapa onödiga störningar. Man blir även mycket beroende av personer. En planerare kan ha ett annat typ av sätt att lagra information, så när personalbristen slår till, kan det skapa förvirringar hos arbetare som måste ta över arbetet eftersom dem använder inte lika typ av arbetssätt för planeringen. Enligt Wu & Chao (2023) är manuella datafel i ERP – system ett förekommande problem, vilket oftast kopplas till bristande standardisering och varierande användarsätt, vilket studien beskriver kan leda till störningar i hela produktionsflödet. Vilket i sin tur kan leda till att man behöver lägga resurser för att återställa problemet.

Utmaningarna med ERP–systemen från Fall 1 och 2 handlar inte enbart om tekniska problem. Utan också organisatoriska faktorer som spelar in. Från Fall 2 beskriver både respondenterna att faktorer som resursbrist och personalbrist bidrar till att man inte hinner med utvecklingsarbetet med systemet. Man försöker endast få det att funka i vardagen beskriver R3, vilket bidrar till att man inte hinner med det förbättringsarbete som hade varit nödvändigt egentligen. Detta kan förklaras även med Law & Ngai (2007) studie om hur effektiviteten hos ett implementerat ERP – system beror inte endast på dem tekniska funktionerna, utan också om hur viktigt det är för organisationen att kunna ge tid åt medarbetare för utbildning och stöd för arbetet med ERP – systemen.

I Fall 2 framgår det att ERP-systemet bidrar till en mer strukturerad och överskådlig produktionsplanering. Genom att samla information om produktionsorder, material och kapacitet i ett och samma system skapas bättre förutsättningar för långsiktig planering och samordning. Systemet möjliggör även ökad spårbarhet och transparens, vilket är i linje med vad Klaus et al. (2000) beskriver som en av ERP-systemens främsta styrkor, integration mellan olika delar av verksamheten.

Samtidigt finns flera utmaningar som påverkar användarens ERP upplevelse i Fall 2. I Fall 2 lyfts att systemet har begränsningar när det gäller daglig styrning, vilket gör att kompletterande verktyg som Excel fortfarande behövs. Det skapar ett dubbelarbete och ökar risken för fel. Dessutom hanterar systemet inte snabba förändringar i produktionsflödet tillräckligt väl. Vid exempelvis sena ändringar eller akuta prioriteringar krävs manuell inblandning, vilket påverkar effektiviteten negativt. Detta är något som även Gessa et al. (2023) belyser som vanliga utmaningar vid praktisk användning av ERP inom produktion.

Trots dessa hinder finns flera utvecklingsmöjligheter. Fall 2 pekar på behovet av förbättrad användarvänlighet och ett system som kan stödja mer flexibel och detaljerad planering. Ett mer dynamiskt stöd för kortsiktiga beslut, realtidsuppföljning och smartare hantering av tillgängliga resurser skulle kunna effektivisera hela processen. Phatak & Moon (2015) betonar vikten av att ERP-systemen har funktioner för visuell planering och tydlig kapacitetsöversikt, vilket stärker användarens förmåga att fatta snabba och välgrundade beslut i en komplex produktionsmiljö. Ett sådant systemstöd

kan minska behovet av manuella verktyg och skapa en mer integrerad planeringsprocess.

5.3 På vilka sätt kan ERP-system utvecklas för att bättre stödja produktionsplaneringsprocessen?

Från tidigare resultat kan man konstatera att det finns tydliga behov av en vidareutveckling av ERP-systemen hos bägge industriföretag. Främst handlar det om att systemen inte kan avlasta kring dem praktiska kraven, som att planera i detalj (Klaus et al., 2000). Med förändringar i krav från kunder, korta ledtider och produktionsflöden som behöver korrigeras. Tvingas man ta fram egna verktyg som planerare, vilket går i från ett mer standardiserat arbetssätt, då planerare använder sig av olika hjälpmedel (Law & Ngai, 2007). Från båda fallen framkommer det att man som planerare oftast behöver komplettera med Excel. En vidare utveckling kan ta hänsyn till att samordna arbetssätt för att möjliggöra ett smidigare arbete och bättre informationsflöde inom verksamheten, vilket R1 förklarar är deras mål med övergången till SAP.

Fall 1 betonar respondenterna behov av att kunna genomföra mer avancerade planeringar i systemen. Att bättre kunna hantera produktionsbegränsningar, alternativa möjligheter för produktion samt en mer precis trimning för kundorder som efterfrågas. R2 för Fall 1 beskriver ett behov av att kunna utveckla ett bättre stöd utveckla ett bättre stöd gällande om rullning av order. Eftersom det ofta sker utanför systemet på grund av att processen att genomföra det i systemet tar för lång tid beskriver R2. Från Fall 2 finns också behov av mer avancerade funktioner inom detaljplanering i verksamhetens system. En funktion som kommer på tal hos bägge fall är en funktion i systemet som skulle möjliggöra simulering. Det syftar till att kunna genomföra en slags scenarioplanering, där en planerare kan simulera effekter av vissa åtgärder som skulle kunna påverka produktion. Det kan handla om att simulera hur ett maskingstop eller en leveransförsening skulle kunna påverka produktionen i följd. Det hade effektiviserat och underlättat arbetet markant beskriver R1 från Fall 1. Enligt Phatak & Moon (2015) kan en implementering av händelsesimuleringar inom ERP system möjliggöra förbättringar inom systemet planeringskapaciteter. En planerares möjlighet att kunna testa alternativa lösningar innan man appliceras dem på riktigt, hade gjort deras arbete mer flexibelt och skapat ett mer prick säkert beslutsfattande inom miljöer där industrins produktion kan skifta snabbt (Phatak & Moon, 2015). Denna typ av simulering som beskrivs av studien är något som stämmer överens av R1 beskrivning av behov vid simuleringar.

Med artificiell intelligens som varit en ökande framväxt senaste åren. Beskriver Fall 1 och 2 att de, har en positiv inställning kring AI inom ERP system. Fall 1 beskriver R1 att frågan kring AI i utveckling av framtida ERP system har tagits upp inom verksamheten. Från tidigare studier finns det bekräftat att AI kan ha stor påverkan på effektiviteten hos tillverkningsföretags planeringsarbete. En studie av Mhaskey (2024) visade att företag som hade implementerat AI drivna ERP lösningar, rapporterade 30% ökning i användarnöjdhet samt 25% ökning inom produktivitet. För Fall 1 och 2 kan det vara en fördelaktig satsning med AI inom utveckling av framtida ERP system. Båda fallen nämner att nuvarande ERP systembrister inom detaljplanering samt effektivt ta fram realtids data. En implementering i framtida utveckling av AI inom ERP system skulle kunna innebära att man genererar bättre analyser och användarupplevelser som matchar planerarens arbetssätt.

Att utveckla ERP system handlar inte enbart om bättre tekniska funktioner och applikationer. ERP system kräver att man har goda förutsättningar inom organisationen för att kunna implementera nya system. Att bygga en stadig grund för implementeringen för ERP där alla är med och deltar och får tid att lära sig utveckling av systemet, kan man få mer tid till konfiguration av systemet och tillämpa dem till företagets faktiska behov.

För att ERP-systemen ska kunna ge ett starkare stöd till produktionsplanering behöver de utvecklas i riktning mot ökad flexibilitet, snabbhet och användarfokus. Fall 2 visar att dagens system ofta brister i konfiguration, särskilt vid snabba förändringar i produktionsflödet. Ett viktigt steg vore att göra gränssnitten mer intuitiva och funktionerna mer anpassade efter användarnas faktiska arbetsflöden. Målet bör vara att både långsiktig planering och snabba justeringar kan göras i samma system, utan att det påverkar helheten negativt, då kan företag arbeta mer effektivt och minska risken för fel.

Ett annat viktigt område är att förbättra systemens möjlighet att visa information i realtid. Det kan handla om att hålla bättre koll på tillgång till material, maskinkapacitet och hur personalen används. Det skulle också vara värdefullt om systemen kunde visa produktionsflöden på ett tydligt och lättförståeligt sätt, till exempel genom mer övergripande diagram eller simuleringar. Enligt Christopher (2022) är det viktigt att information delas tydligt i hela leveranskedjan, vilket kräver bättre kopplingar mellan olika delar av verksamheten, som produktion, lager, inköp och försäljning. När systemen fungerar bättre tillsammans blir det lättare att planera rätt från början. För att nå dit behöver både tekniken förbättras och samarbetet mellan systemtillverkare och användare stärkas, då kan framtidens ERP-system bli ett verkligt stöd i det dagliga arbetet.

Sammanfattningsvis finns det fler områden inom ERP systemen för Fall 1 och 2 som kan utvecklas vidare. De identifierade områden kretsar kring teknisk, funktionell samt organisatorisk utveckling. En utveckling inom dessa områden kan bidra till ett bättre samordnat sätt att planera, effektivare planering och standardiserade arbetssätt för hur man planerar.

6. Slutsats

I detta kapitel representeras de viktigaste slutsatserna från studien i relation till syfte och frågeställningar. Avslutningsvis redovisas arbetets teoretiska och praktiska bidrag, begränsningar samt förslag på vidare forskning

Syftet med studien har varit att analysera användningen av ERP – system för två svenska processindustrier med fokus på att kartlägga deras möjligheter, identifiera utmaningar samt undersöka deras utvecklingspotential för att effektivisera produktionsplanering.

Det som har framkommit med studien är att användningen av ERP system erhåller en central del av planeringsarbetet från båda fallen. ERP system möjliggör en samordnad plats för att genomföra planeringar inom produktionen. Men den detaljerade planeringen sker oftast utanför systemet, genom manuella hjälpmedel som Excel. Vilket tyder på ett glapp mellan systemet tekniska funktioner och de dagliga behoven.

En effektiv användning av ERP kräver tekniska uppdateringar men även organisatoriska åtgärder i from av utbildning och delaktighet. Det framkommer även att förbättringsarbete inom ERP kan vara begränsat på grund av resursbrist och motstånd.

6.1 Teoretiskt bidrag

Arbetes undersökning visar att ERP-system i praktiken oftast kompletteras med manuella lösningar gällande detaljplanering. Detta visar att det finns ett betydande glapp mellan den tekniska funktionaliteten som ERP-systemen bidrar och de operativa behoven. Vilket ger forskningen ett bidrag genom att belysa hur standardiserade system-funktioner möter det verkliga behovet hos de som arbetar med systemen dagligen.

6.2 Praktiskt bidrag

Resultaten från studien kan bidra med insikter för verksamheter som vill implementera ett nytt ERP-system. Satsningar som i användarutbildning, konfiguration för flexibilitet inom systemet och upplägg av arbetssätt kring systemen bör tas i beaktning, vilket kan minska varierande arbetssätt och sökning efter parallella lösningar.

6.3 Arbetets begränsningar

Studien begränsades till två fallföretag inom processindustrin, vilket kan påverka generaliserbarheten. Antalet intervjupersoner var endast fyra, vilket kan innebära att alla relevanta perspektiv inte upplysts. Även den tidsmässiga avgränsningen påverkar möjligheten att observera långsiktiga effekter av ERP-användningen.

6.4 Vidare studier

För framtida forskning rekommenderas att liknande studier genomförs inom fler branscher eller fler företag för att öka generaliserbarheten. Det vore även intressant att

följa ett ERP-implementeringsprojekt över tid för att studera hur användning förändras. Vidare studier kan också fokusera på specifika moduler i ERP-systemet och deras påverkan på produktionsplanering och beslutsfattande.

Referenser

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder.* 3e upplagan.

Christopher, M. (2022). *Logistics & Supply Chain Management.* Pearson Education.

Dos Santos, D. M. C., dos Santos, B. K, & dos santos, C. G. (2021). *Implementation of a standard work routine using Lean Manufacturing tools: A Case study*. Gestao & Produaco, 28(1), e4823. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122795

Gessa, A., Jimenez, A., Sancha, P. (2023). *Exploring ERP systems adoption in challenging times. Insights of SMEs stories.* Thechnological Forevasting and Social Change, 195. https://doig.org/10.1016/j.techfore.2023.122795

Gunther, H-O., (2014). *The block planning approach for continuous time-based dynamic lot sizing and scheduling.* Business Research, 7(1), p. 51–76. https://doi.org/10.1007/s40685-014-0003-7

Hedelind, M., Gustafsson, C., Kalani, N., Warrol, C., Stahre, J. (2021). *Artificiell intelligens inom tillverkningsindustrin*. Produktion 2030.

Klaus, H., Rosemann, M & Gable, G. G. (2000). What is ERP? Information System Frontiers, 2 (2), p. 141-162.

Law, C.C.H. & Ngai, E.W.T. (2007). *ERP systems adoption: An exploratory study of the organizational factors and impact of ERP success*. Information & Management, 44(4), s. 418-432. https://doi.org/10.1016/j.im.2007.03.004

Machado, C. G., Winroth, M., Carlsson, D., Almström, P., Centerholt, V., Hallin, M. (2019). *Industry 4.0 readiness in manufacturing comapnies: challenges and enablers towards increased digitalization.*

Mhaskey, S.V. (2024). *Integration of Artificial Intelligence (AI) in Enterprise Resource Planning (ERP) Systems: Opportunities, Challenges and Implications.* International Journal of Computer Engineering in Research Trends, 11(12), p 1-9

Nguyen, T. T., Thanh-Tam, T. (2023). *A literature review of ERP system, challenges and opportunities of ERP implementation on organization.*

Nyirasagamba, A., Gojani, N. (2021). *Industri 4.0 och digitaliseringens påverkan på den svenska tillverkningsindustrin*. DiVA-Portal.

Phatak, D., Moon, Y. B. (2015). *Enhanching ERP systems functionality with discrete event simulation: A supply chain perspective.* Computers in Industry, 66, 105-113. https://doi.org/10.1016/j.compind.2014.09.005

Ptak, C.A, 2004. ERP: Tools, Techniques, and Applications for Integrating the Supply Chain. Boca Raton: CRC Press.

Shetty, K. P., Rodrigues. R. L. L. (2009). *Affect of Production Cycle Time in Manufacturing Supply Chain Management: A System Dynamics Approach.*

Sierla, S., Kyrki, V., Aarnio, P., Vyatkin, V. (2021). *Automatic Assembly Planning based on Digital Product Descriptions*. Computers in Industry, 97, s-34-46. https://doig.org/10.1016/j.compind.2018.01.013

Slack, N., Brandon-Jones, A & Johnstion, R. (2022). *Operations management.* 10th edition. Pearson Education

Syamsuddin, S., Ilham, B. U., Dwiwijaya, K.A., Navianti, D. R., Hadikusumo, R. A. (2023). *Implementation of an Enterprise Resource Planning (ERP) System and its Impact on Manufacturing Company Operational Efficiency.*

Vetenskapsrådet. (2017). *GOD FORSKNINGSSED*

Wu, Q. & Chao, X. (2023). *Automatic Correction Method of ERP Data Entry Errors Based on Big Data.* In: Proceedings of the 2022 2nd International Conference on Management Sicence and Software Engineering (ICMSSE), pp. 75-80. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-056-5_12

Bilaga 1. Intervjufrågor:

Tema 1: Nuvarande användning av ERP-system i produktionsplanering

1. Vilken roll har du eller har du haft i företaget?
2. Vilket ERP-system använder ni? Hur länge har ni använt det? (Ex. Monitor, SAP, M3, etcetera)
3. Vilken roll har ERP-systemet i er planering av produktionen?
4. Hur ser ert arbetssätt ut när ni planerar produktionen i ERP-systemet, exempelvis när det gäller kapacitet, order, materialflöden och ledtider?
5. Vilka planerings principer styr produktionen? (Kundorderstyrd, prognosstyrd, lagerstyrt?
6. Hur syns planeringen visuellt i systemet? Får ni en god överblick?
7. Har ERP-systemet påverkat ert sätt att samarbeta mellan olika avdelningar i samband med produktionsplanering?

Tema 2: Möjligheter och utmaningar med ERP-systemet

1. Vilka möjligheter och fördelar ser ni med ERP-systemet?
2. Vilka är de största utmaningarna?
3. Hur flexibelt är ERP-systemet vid förändringar, till exempel, ökad efterfrågan, leveransförseningar eller maskinfel/produktionsstörningar?
4. Hur hanteras akuta situationer samt oförutsedda produktionsstörningar?
5. Använder ni manuella hjälpmedel, som Excel, vid sidan om ERP-systemet?

Tema 3: Framtida utveckling och förbättringar

1. Finns det funktioner eller behov som ni tycker saknas i det nuvarande ERP-systemet för att kunna planera produktionen ännu bättre?
2. Hur ser ni på framtida utveckling av era digitala system för produktionsplanering? Finns det planer på att integrera AI eller andra avancerade teknologier?
3. Hur involveras medarbetare som jobbar med produktionsutvecklingen och användningen av ERP-systemet?

Tabell 1:

Respondenter	Roll	Fall Företag	Intervjutid
Respondent 1 (R1)	Teamleader för produktionsplanering	Fall 1	33 min
Respondent 2 (R2)	Produktionsplanerar	Fall 1	27 min
Respondent 3 (R3)	Chef för supply chain controller	Fall 2	25 min
Respondent 4 (R4)	Masterplanner/huvud planerare	Fall 2	55 min

Figur 1:

